

グラディエントフロー 厳密くりこみ群の 固定点構造

春名純一
(京都大学)

2022/6/14 @ 立教大学

Based on arXiv:2201.04111 with Y.Abe(Kobe) and Y.Hamada(KEK)

今日の話のまとめ

- グラディエントフロー方程式を通してWilson作用を定義する枠組みである“グラディエントフロー厳密くりこみ群”(GFERG)の固定点構造を調べた
- スカラー場の理論に対する一般的なグラディエントフロー方程式に基づくGFERGを考えた
- 一般に固定点はWilson-Polchinski方程式のものと同じになることを示した
- GFERG方程式が固定点回りでWP方程式と似た流れの構造を持つことを議論した

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラー場の理論に対するGFERGの固定点構造 (14)
- 結論と将来の方向性 (3)

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラー場の理論に対するGFERGの固定点構造 (14)
- 結論と将来の方向性 (3)

厳密くりこみ群 (ERG)

- 注目するエネルギースケールを変えたときの物理の変化を調べる枠組み
- 場の理論の連続極限を定義できる唯一の方法
- Wilson作用 S_τ は直感的には場の大きな運動量を持つモードを積分することで得られる:

$$e^{-S_\tau} := \int D\phi_{p>\Lambda} e^{-S_0}$$

($\Lambda := \Lambda_0 e^{-\tau}$, Λ_0 : カットオフ)

- Wilson作用 S_τ の τ 依存性は汎関数微分方程式により記述
→ “ERG方程式”

Wilson-Polchinski 方程式

- ERG方程式の典型的な例:

$$\partial_\tau S_\tau = \int_p \left\{ \left[\left(2p^2 + \frac{D+2-\eta_\tau}{2} \right) + p_\mu \frac{\partial}{\partial p_\mu} \right] \phi_i(p) \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} + \left(2p^2 + 1 - \frac{\eta_\tau}{2} \right) \left(\frac{\delta^2 S_\tau}{\delta \phi_i(p) \delta \phi_i(-p)} - \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(p)} \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi_i(-p)} \right) \right\}$$

$$\partial_\tau S_\tau = S_\tau + S_\tau - S_\tau - S_\tau$$

- この方程式はくりこみの手続きを非摂動的に定義

(η_τ : 異常次元)

[J. Polchinski Nucl. Phys. B 231 (1984) 269-295]

(以降, 物理量はすべて無次元化し, D次元ユークリッド時空で議論する)

ERGにおけるゲージ不変性

- ナイーブなUVカットオフを持つWilson作用はゲージ不変性と整合的ではない

- ゲージ変換は様々な運動量のモードを混ぜてしまう:

$$A_\mu^a(p) \rightarrow A_\mu^a(p) - p_\mu \omega^a(p) - if^{abc} \int_q \omega^b(p-q) A^c(q)$$

- 明白にゲージ不変な方法でWilson作用を定義できるか?

くりこみと拡散

- WP方程式の解は以下の形に書ける:

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_{x,i} \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

$$(\hat{s}_\phi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta^2}{\delta \phi_i(x)^2}\right) : \text{“scrambler”})$$

- φ' は拡散方程式の解:

$$\partial_t \varphi'(t, x) = \partial_x^2 \varphi'(t, x), \quad \varphi'(0, x) = \phi'(x)$$

$$\text{ここで } t := e^{2\tau} - 1$$

- この表式は拡散による粗視化がくりこみ群の流れを定義するために使えることを示唆

グラディエントフロー (GF)

- このような拡散方程式を通じた場の1パラメーター変形は
グラディエントフローの文脈で研究されてきた
- 同一点での特異性を持たない複合演算子を構成する方法
- 相関関数は追加の波動関数くりこみをするとき紫外有限:

$$Z_t^{-n/2} \langle \varphi(t, x_1) \varphi(t, x_2) \cdots \varphi(t, x_n) \rangle_\phi < \infty$$

これは同一点の場合でも成立 (e.g. $x_1 = x_2$)

ゲージ場のグラディエントフロー

- ゲージ場に対するグラディエントフロー方程式

[M.Lüscher, P.Weisz 1101.0963]

$$\partial_t B'_\mu = \underbrace{D'_\nu G'_{\nu\mu}}_{\text{“拡散”}} + \alpha_0 \underbrace{D'_\mu \partial_\nu B'_\nu}_{\text{“ゲージ固定”}}$$

$$\left[B'_\mu(0, x) = A'_\mu(x) \right]$$

- $D'_\nu G'_{\nu\mu}$ は以下のように展開できる:

$$D'_\nu G'_{\nu\mu} = \partial_x^2 B'_\mu + \dots$$

上のグラディエントフロー方程式は “ゲージ共変な”
拡散方程式とみなせる

グラディエントフロー厳密くりこみ群

- ゲージ場の S_τ はグラディエントフロー方程式を通して定義可

[H. Sonoda and H. Suzuki 2012.03568]

$$e^{-S_\tau[A_\mu^a]} := \hat{s}_A^{-1} \int [DA'_\mu^a] \prod_{x', a, \mu} \delta \left(A_\mu^a(x) - e^{\tau(D-4)} B'_\mu^a(t, x' e^\tau) \right) \hat{s}_{A'} e^{-S_{\tau=0}[A'_\mu^a]}$$

$$(\hat{s}_A := \exp \left[-\frac{1}{2} \int_x \frac{\delta^2}{\delta A_\mu^a(x) \delta A_\mu^a(x)} \right] : \text{ゲージ場の “scrambler”})$$

- S_τ はゲージ変換のもとで不変!
- グラディエントフロー方程式を通してWilson作用を定義する方法は“グラディエントフロー厳密くりこみ群”と呼ばれる

GFERG方程式

- S_τ を τ で微分することにより, WP方程式に対応する方程式が得られる:

$$\partial_\tau e^{-S_\tau} =$$

$$\int_x \frac{\delta}{\delta A_\mu^a(x)} \left[-2D_\nu F_{\nu\mu}^a - 2\alpha_0 D_\mu \partial_\nu A_\nu^a - \left(\frac{D-2+\eta_\tau}{2} + x^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right) A_\mu^a \right]_{A \rightarrow A + \delta/\delta A} e^{-S_\tau}$$

- “GFERG方程式” と呼ばれる
- 3次以上の汎関数微分を含む (WP方程式は2次まで)

最近の研究

- 物質場としてのフェルミオンを入れた場合,
カイラル対称性, 軸性アノマリー

[Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142]

[Y.Miyakawa 2201.08181]

- QEDにおけるゲージ固定, ゴースト, Gauss固定点回りでの
摂動的解析

[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]

- 一粒子既約有効作用に対するGFERG方程式, ゲージ対称性

[H.Sonoda and H.Suzuki 2201.04448]

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラー場の理論に対するGFERGの固定点構造 (14)
- 結論と将来の方向性 (3)

我々の動機

- 模型に対する適切なグラディエントフロー方程式は、対称性や相互作用といった理論の詳細に大きく依存する
- GFERG方程式の形はグラディエントフロー方程式に依存し、理論ごとに異なる形をとる
- これは一般のスカラー場の理論に対するGFERG方程式はもはやWP方程式ではないことを意味する
- GFERGは既存の厳密くりこみ群と整合的なのか？

我々の動機

- $O(N)$ 非線形シグマ模型のグラディエントフロー方程式

$$\partial_t \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

[H. Makino, H. Suzuki 1410.7538]

- この模型と線形シグマ模型は3次元で同じ普遍類に属する
- “GFERGは理論の低エネルギーの振る舞いに対して既存の厳密くりこみ群と同じ予言を与えるのか?”
- 以上よりGFERGにて固定点や臨界指数を調べることにした

我々がやったこと

- スカラー場の一般のGFERG方程式の固定点を調べた
→ WP方程式の固定点が $\tau \rightarrow \infty$ 極限にて現れる
- 一般のGFERG方程式は、固定点の周りでWP方程式と似た流れの構造を持つことを示した
→ relevantやmarginalな演算子のスケーリング次元は同じだが、irrelevantな演算子については異なり得る
- グラディエントフロー方程式の非線形項は $\tau \rightarrow \infty$ で固定点構造に影響しない
- GFERGは、低エネルギーの物理について既存のERGと同じ予言を与えるという意味で整合的

一般のグラディエントフロー

- グラディエントフロー方程式の一般形

$$\partial_\tau \varphi_i = \underbrace{\partial_x^2 \varphi_i}_{\text{WP part}} + \sum_{n=n_{\min}}^{\infty} \int_{x_1, \dots, x_n} \underbrace{f_i^{i_1, \dots, i_n}(x; x_1, \dots, x_n; \partial_{x_1}, \dots, \partial_{x_n}) \varphi_{i_1}(\tau, x_1) \cdots \varphi_{i_n}(\tau, x_n)}_{\text{追加項}}$$

- Wilson作用は線形シグマ模型と同じように定義:

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

一般のGFERG方程式

- GFERG方程式

$$\partial_\tau e^{-S_\tau[\Phi]} = (\text{WP part})$$

$$+ \sum_{n=n_{\min}}^{\infty} \lambda^{n-1}(\tau) \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_i^{i_1, \dots, i_n} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(x_1)} \right) \times \dots \right. \\ \left. \times \left(\phi_{i_n}(x_n) + \frac{\delta}{\delta \phi_{i_n}(x_n)} \right) \right\} e^{-S_\tau[\Phi]}$$

ここで $\lambda(\tau) := e^{-\tau(D-2)/2} Z_\tau^{-1/2}$

- 一般にGFERG方程式は非線形項や高次の汎関数微分を含む

固定点

- 固定点の作用 S^* は以下で定義

$$\partial_\tau S^* = 0 \quad \text{and} \quad S^* := \lim_{\tau \rightarrow \infty} S_\tau$$

- S^* は以下を満たす

$$0 = (\text{WP part}) + \sum_{n=n_{\min}}^{\infty} \lambda^{n-1}(\infty) \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_i^{i_1, \dots, i_n} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(x_1)} \right) \times \dots \right. \\ \left. \times \left(\phi_{i_n}(x_n) + \frac{\delta}{\delta \phi_{i_n}(x_n)} \right) \right\} e^{-S^*[\Phi]}$$

- $\lambda(\tau)$ の漸近的振る舞い

$$\lambda(\tau) \sim \exp(-\tau(D - 2 + \eta)/2)$$

$$\left[\eta := \frac{d}{d\tau} \log Z_\tau \Big|_{\tau=\infty} \right]$$

- $\lambda(\infty)$ は0になるべき (→次のスライド)

$$\lambda(\infty) = 0$$

- 固定点理論での連結二点相関関数

$$\langle \phi(x)\phi(0) \rangle_{\text{connected}} \propto \frac{1}{x^{D-2+\eta}}$$

- 連結二点相関関数は $|x| \rightarrow \infty$ で0
 - $D - 2 + \eta > 0$ が要請
 - $\lambda(\infty)$ ($\lambda(\tau) \sim e^{-\tau(D-2+\eta)/2}$) は0になり, GFERG方程式の非線形項が消え, WP方程式の部分だけが残る
 - ⇒ S^* はWP方程式の固定点条件を満たす
- 一般のGFERG方程式において, WP方程式の固定点が $\tau \rightarrow \infty$ 極限で現れる

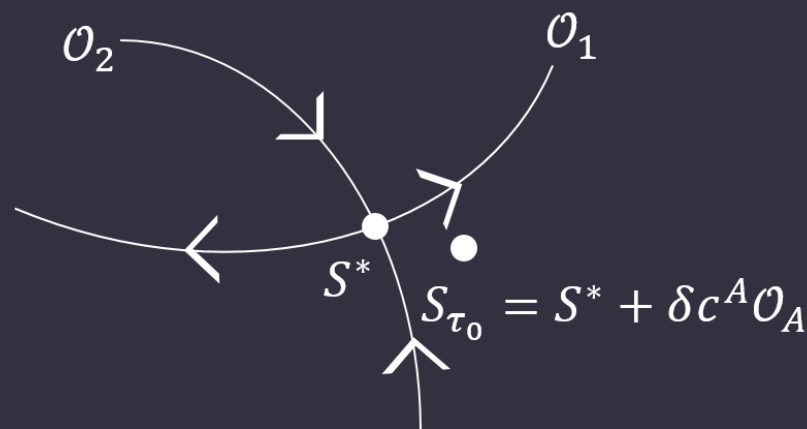
固定点回りの流れ

- $\lambda(\tau_0) \sim e^{-\tau_0(D-2+\eta)/2} \ll 1$ を満たすくらい十分長い時間 $\tau = \tau_0 \gg 1$ が経ったあとの, S_τ の τ 依存性を調べる
- $\tau = \tau_0$ にて S_τ を固定点 S^* からすこしずらしたところにおく

$$S_{\tau_0} = S^* + \sum_A \delta c^A \mathcal{O}_A$$

$$|\delta c^A| \ll 1$$

$\mathcal{O}_A$: 演算子の完全系
(次のスライドで定義)



$\tau \rightarrow \infty$ 極限での解

- 2つの微小量: δc^A , $\lambda_0 := e^{-\tau_0(D-2+\eta)/2}$

- GFERG方程式の解の主要項

$$S_\tau = S^* + \sum_A (\delta c^A e^{x_A \tau'} - \lambda_0^{n_{\min}-1} (e^{-(n_{\min}-1)(D-2+\eta)\tau'/2} - e^{x_A \tau'}) h^A) \mathcal{O}_A$$

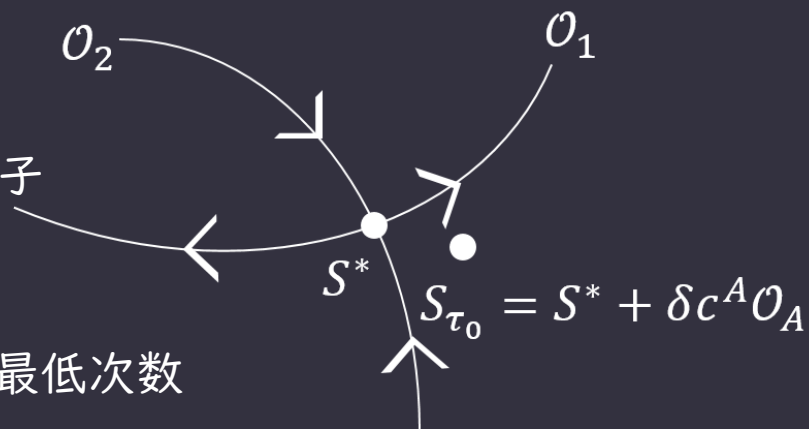
$$[\tau = \tau_0 + \tau']$$

$\mathcal{O}_A$: S^* まわりで線形化されたWP方程式の固有演算子

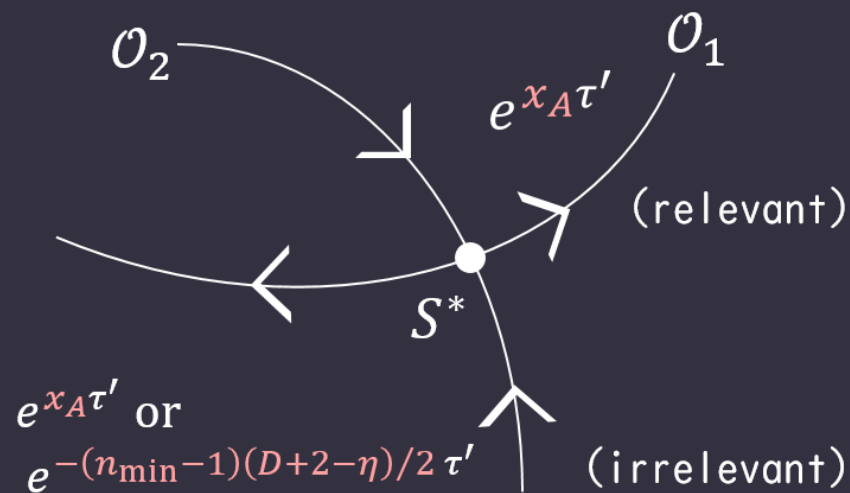
x_A : $\mathcal{O}_A$ の固有値

$n_{\min}$: グラディエントフロー方程式の非線形項の最低次数

h^A : ある定数



スケーリング次元



- スケーリング次元 d_A

$$d_A = \max(x_A, -(n_m - 1)(D - 2 + \eta)/2)$$

$$x_A \geq 0 \text{ (relevant or marginal)} \Rightarrow d_A = x_A$$

$$x_A < 0 \text{ (irrelevant)} \Rightarrow d_A = -\min(|x_A|, (n_m - 1)(D - 2 + \eta)/2)$$

- relevant/marginalな演算子の d_A は x_A
 $\Rightarrow$ 臨界指数はWP方程式と同じ

$O(N)$ 非線形シグマ模型

- 以上の結果を $4 - \epsilon$ 次元の $O(N)$ 非線形シグマ模型で説明

- Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g} (\partial_\mu \phi_i)^2, \quad (\phi_i)^2 = 1$$

- 低エネルギーの物理はWilson-Fisher固定点により特徴づけられる

$$S_{\text{WF}}^* = \int_x \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{m_*^2}{2} \phi_i^2 + \frac{\lambda_*}{8} (\phi_i^2)^2 + O(\epsilon^2)$$

$$m_*^2 := -\frac{\epsilon N + 2}{4N + 8}, \quad \lambda^* := \epsilon \frac{8\pi^2}{N + 8}$$

[K.Wilson, M.Fisher Phys.Rev.Lett. 28 (1972) 240-243]

[S.Dutta, B.Sathiapalan, H.Sonoda 2003.02773]

$O(N)$ 非線形シグマ模型のGFERG

- グラディエントフロー方程式

$$\partial_\tau \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

[H. Makino, H. Suzuki 1410.7538]

- GFERG方程式

$$\partial_\tau e^{-S_\tau[\Phi]} = (\text{WP part})$$

$$\begin{aligned} & -\lambda^2(\tau) \int_x \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left(\left(\phi_j(x) + \frac{\delta}{\delta \phi_j(x)} \right) \right. \\ & \quad \left. \times \partial_x^2 \left(\phi_j(x) + \frac{\delta}{\delta \phi_j(x)} \right) \left(\phi_i(x) + \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \right) \right) e^{-S_\tau[\Phi]} \end{aligned}$$

固定点, スケーリング次元

- WF固定点での異常次元

$$\frac{\eta}{2} = \frac{N+2}{(N+8)^2} \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^3)$$

$$\rightarrow \lambda(\tau) \sim \exp\left(-\frac{\tau}{2}\left(2 - \epsilon + \frac{N+2}{(N+8)^2} \epsilon^2\right)\right) \rightarrow 0 \quad (\tau \rightarrow \infty)$$

- スケーリング次元

$$- \mathcal{O}_1 = \frac{1}{2} \phi_i^2 \rightarrow d_1 = \max\left(2 - \frac{N+2}{N+8} \epsilon, -(D-2+\eta)\right) = 2 - \frac{N+2}{N+8} \epsilon > 0$$

(臨界指数 $\nu^{-1} := d_1$)

$$- \mathcal{O}_2 = \frac{1}{8} (\phi_i^2)^2 - \frac{N+2}{64\pi^2} \phi_i^2 \rightarrow d_2 = \max(-\epsilon, -(D-2+\eta)) = -\epsilon < 0$$

内容

- 導入 (3)
- GFERGのレビュー (10)
- スカラー場の理論に対するGFERGの固定点構造 (14)
- 結論と将来の方向性 (3)

結論

- スカラー場の理論に対する一般的なグラディエントフロー方程式に基づくGFERG方程式の固定点構造を調べた
- 一般に固定点はWilson-Polchinski方程式と同じになることを示した
- さらにGFERG方程式が固定点回りでWP方程式と似た流れの構造を持つことを議論した
- GFERGは理論の低エネルギーの物理に対して同じ予言を与えるという意味で、既存の厳密くりこみ群と整合的

将来の方向性

- (非可換)ゲージ理論
- 重力と漸近的安全性
“明白に微分同相不変なWilson作用”
- 非自明なターゲット空間を持つ2次元のスカラー場の理論
e.g.) $O(N)$ 非線形シグマ模型, CP^{N-1} 模型
- トポロジカル項の効果

Thank you!

Back up

GFERG is ERG?

- GFERG is **NOT** considered to be a kind of ERG but an alternative framework to **study the low-energy physics in the Wilsonian sense**
- Reasons:
 1. The scaling dimensions are **different** from those of the WP equation
(Different **renormalization schemes** should provide **the same scaling dimensions** within ERG by a field redefinition)
 2. The effective couplings do **not follow the scaling law** around fixed points
(They should scales as $\lambda^A \rightarrow e^{x_A \tau} \lambda^A$ under the coarse-graining of $x \rightarrow xe^\tau$)

Loophole

- Our arguments do not cover the case where $\lambda(\tau)$ and then the GFERG equation become τ -independent

- η_τ satisfies

$$\eta_\tau = 2 - D$$

- Examples: the pure Yang-Mills theory with $D = 4$,
the $O(N)$ non-linear sigma model with $D = 2$
(Note: the counterpart of $\lambda(\tau)$ in the YM theory is $e^{-\tau(D-4)/2} Z_\tau^{1/2}$)
- The GFERG equation can be regarded as a ERG equation in this case

GF eq. of $O(N)$ NL sigma

- Gradient flow equation

$$\partial_t \varphi_i = \partial_x^2 \varphi_i - (\varphi_j \partial_x^2 \varphi_j) \varphi_i$$

- It obviously preserves the $O(N)$ symmetry ($\varphi_i \rightarrow O_{ij} \varphi_j$)
- The constraint of the fields ($\varphi_i^2 = 1$) is respected, i.e., if $\varphi_i^2(0, x) = \phi_i^2(x) = 1$, $\varphi_i^2(t, x) = 1$ for $\forall t$
- The correlation functions of φ_i are UV finite without any additional wave function renormalization in two dimensions
- If we solve the constraint ($\phi_N = \pm(1 - \sum_a^{N-1} \phi_a^2)^{\frac{1}{2}}$), the appropriate gradient flow equation is

$$\partial_t \varphi_a = \partial_x^2 \varphi_a + \left(\partial_\mu \varphi_b \partial_\mu \varphi_b + \frac{(\varphi_b \partial_\mu \varphi_b)^2}{1 - \varphi_c^2} \right) \varphi_a$$

General non-linear sigma model

- Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} G^{nm}(\phi) \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_m$$

- The Wilson action of GFERG is **not covariant** under target space diffeomorphism of the fields

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

$$\hat{s}_\phi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta^2}{\delta\phi_i(x)^2}\right)$$

- This expression should be interpreted as one for the models **embedded in higher-dimensional Euclidean space** with **some constraints** for the fields
- The appropriate GF equation is required to preserve those constraints instead

Constraints

- Consider a theory whose fields are constrained as $F[\phi] = 0$
e.g.) the $O(N)$ NL sigma model: $F = \phi_i^2 - 1$
- S_τ preserves the constraint in the sense that $F[\lambda(\tau)\phi] = 0$ holds in the (modified) correlation functions:

$$\ll F[\lambda(\tau)\phi] \phi_{i_1} \cdots \phi_{i_n} \gg_{S_\tau} = 0$$

(Recall:

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']} \quad)$$

Scaling theorem

- S_τ of GFERG satisfies the scaling theorem:

[H. Sonoda, H. Suzuki 1901.05169]

$$\begin{aligned} & \ll \phi_{i_1}(p_1 e^\tau) \cdots \phi_{i_n}(p_n e^\tau) \gg_{S_\tau} \\ &= e^{-\tau n(D+2)/2} Z_\tau^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{K(p_i e^\tau)}{K(p_i)} \ll \phi_{i_1}(p_1) \cdots \phi_{i_n}(p_n) \gg_{S_{\tau=0}} \end{aligned}$$

$\ll \mathcal{O} \gg_S := \int D\phi \hat{s}_\phi \mathcal{O} e^{S[\phi]}$: the modified correlation function

$K(p_i) := e^{-p^2}$: the cutoff function

- The solution to the WP equation holds this property
- S_τ describes the response of the system to the scale transformation (the coarse-graining)

RG invariance of Z

- Partition function

$$Z := \int D\phi e^{S_{\tau=0}[\phi]}$$

- The GFERG flow **preserves** the partition function:

$$\int D\phi e^{S_\tau} = \int D\phi e^{S_{\tau=0}} = Z$$

- We call S_τ of GFERG the “Wilson” action in the sense that it holds this property and satisfies the scaling theorem

Details of Solution to GFERG eq.

- Solution to the GFERG equation in the $\tau \rightarrow \infty$ limit

$$S_\tau = S^* + \sum_A (\delta c^A e^{x_A \tau'} - \lambda_0^{n_{\min}-1} (e^{-(n_{\min}-1)(D-2+\eta)\tau'/2} - e^{x_A \tau'}) h^A) \mathcal{O}_A$$

$$h^A = \frac{g^A}{x_A + D - 2 + \eta}$$

$$\sum_A g^A \mathcal{O}_A := e^{S^*} \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_a^{i_1, \dots, i_{n_{\min}}} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right)^{n_{\min}} e^{-S^*} \right.$$

Inclusion of matter fermions

[Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142]

- Wilson action for gauge fields and matter fermions

$$e^{S_\tau[A,\psi,\bar{\psi}]} := \hat{s}_A^{-1} s_\psi^{-1} \int DA' D\psi' D\bar{\psi}' \prod_{x'', \nu, b} \delta \left(A_\nu^b(x'') - e^\tau g_\tau^{-1} B_\nu'^b(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \delta \left(\psi(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \chi'(t, x'' e^\tau) \right) \delta \left(\bar{\psi}(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \bar{\chi}'(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \hat{s}_{A'} \hat{s}_{\psi'} e^{S_{\tau=0}[A', \psi', \bar{\psi}']}$$

$$\hat{s}_\psi := \exp \left(- \int_x \frac{\delta_L}{\delta \psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta \bar{\psi}(x)} \right): \text{scrambler for fermions}$$

- $\chi'(t, x)$ is the solution to the following GF equation:

$$\partial_t \chi'(t, x) = [D_\mu D_\mu - \alpha_0 \partial_\mu B_\mu'^a(t, x) T^a] \chi'(t, x), \quad \chi'(0, x) = \psi'(x)$$

Chiral symmetry

- S_τ is **NOT** invariant under the chiral transformation

$$\psi(x) \rightarrow (1 + i\alpha\gamma_5)\psi(x)$$

due to the scrambler $\hat{s}_\psi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}\right)$

- It is invariant under the **modified** chiral symmetry generated by

$$\hat{\Gamma}_5 := \hat{s}_\psi^{-1} \hat{\gamma}_5 \hat{s}_\psi,$$

where $\hat{\gamma}_5$ is the generator of the ordinary one:

$$\hat{\gamma}_5 := \int_x \gamma_5 \psi(x) \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} + \bar{\psi}(x) \gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}$$

Modified chiral symmetry

- $\hat{\Gamma}_5$ acts on S_τ as

$$e^{-S_\tau} \hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = \int_x \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \psi} \gamma_5 \psi + \bar{\psi} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \bar{\psi}} - 2 \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \psi} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \bar{\psi}} + 2 \text{tr} \left[\gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta \psi} \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}} \right]$$

- When S_τ is the **bilinear** in the fermion field as

$$S_\tau = - \int_x \bar{\psi}(x) D \psi(x) \dots,$$

the modified chiral symmetry ($\hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = 0$) implies the **Ginsparg-Wilson relation**:

$$\gamma_5 D + D \gamma_5 + 2 D \gamma_5 D = 0$$

(Recall that we work on the dimensionless framework)

Gauge fixing in QED

[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]

- When perform a perturbative calculation, we should consider **the gauge fixing** and **the ghosts**
- If we introduce the ghosts $\bar{c}(x), c(x)$ and suppose they **decouples** from A_μ and ψ , the GFERG equation requires

$$S_{\text{gh}} = \int_x \bar{c}(x) \frac{\partial^2}{E(-e^{-2\tau}\partial^2) - \partial^2} c(x)$$

where $S_\tau = S[A, \psi] + S_{\text{gh}}$

- The Ward-Takahashi identity requires

$$S_\tau^{\text{inv}} := S_\tau + \frac{1}{2} \int_x \frac{1}{\xi E(-e^{-2\tau}\partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2} \left(\partial_\mu A_\mu(x) \right)^2$$

should be invariant the **modified** gauge transformation

ξ : the gauge fixing parameter

$E(x)$: an arbitrary function analytic at $x=0$

Modified gauge invariance

- S_{τ}^{inv} is required to be invariant under the modified gauge transformation:

$$\delta A_{\mu}(x) = \frac{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x),$$

$$\delta \psi(x) = ie\omega(x)\psi(x),$$

$$\delta \bar{\psi}(x) = -ie\omega(x)\bar{\psi}(x)$$

- S_{τ} is required to transform under it as

$$\delta S_{\tau} = \int_x A_{\mu}(x) \frac{\partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x)$$

IPI effective action

[H. Sonoda and H. Suzuki 2201.04448]

- The generating functional $\Gamma[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}]$ for **one-particle irreducible diagrams** is defined as

$$\Gamma_\tau[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}] := S_\tau[A_\mu, \psi, \bar{\psi}] + \int_x \left[\frac{1}{2} (A_\mu - \mathcal{A}_\mu)^2 + i(\bar{\psi} - \bar{\Psi})(\psi - \Psi) \right],$$

where A_μ , ψ and $\bar{\psi}$ are set to be the solutions to

$$\mathcal{A}_\mu = A_\mu + \frac{\delta S_\tau}{\delta A_\mu}, \Psi = \psi + i \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \psi}, \bar{\Psi} = \bar{\psi} + i \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}}$$

- Γ_τ is invariant under the **ordinary** gauge transformation, while S_τ^{inv} is invariant under the **modified** one

Material

